

* Задачу сопоставления изображений $\Rightarrow$ простой метод - где их где-то (.)
уображ. были. зная. окруж-уши $\Rightarrow$ носим от сравнительно $\Rightarrow$ дано и
не упрощено и перекриваем, ну и, а ин. упрощ и т.д

$\Rightarrow$ Нужно выбрать не все точки, а только "особые" (ключевые) $\Rightarrow$ зная image находим
особых точек

* особые т. - точки, которые выделяются на фоне упрощ. того объекта

Детектор - метод выделения особых точек. + инвариантность относительно преобразований упрощ.

$\Downarrow$
опр. координаты $\rightarrow$ нужен детектор - для создания идентификатора ключевой точки

дескрипторы должны обеспечивать инвариантность
нахождения соответствия между особыми точками
относительно преобразований изображений

Схема решения задачи сопоставления изображений:

1. На изображениях выделяются ключевые точки и их дескрипторы.
2. По совпадению дескрипторов выделяются соответствующие друг другу ключевые точки.
3. На основе набора совпавших ключевых точек строится модель преобразования изображений, с помощью которого из одного изображения можно получить другое.

* 3. Выведение особых точек и их дескрипторов методом SIFT
(Scale invariant feature transform)

преобразования, относительно которых мы бы хотели получить инвариантность:
1) смещения
2) поворот
3) масштаб (один и тот же объект может быть разных размеров на различных изображениях)
4) изменения яркости
5) изменения положения камеры

} до сих пор не решено

Нахождение особых точек

Гауссиан (упрощ., разное гауссовое уширение)

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$$

$\uparrow$ значение гауссиана в т. (x, y) I - исходное img
 σ - радиус размытия G - гауссово ядро
* - свертка

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}\right\} - \text{Тут константы координат ядра}$$

$$\begin{matrix} x=-2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ y=-2 & [& & &] \\ y=-1 & [& \text{kernel} & &] \\ y=0 & [& & &] \\ y=1 & [& & &] \\ y=2 & [& & &] \end{matrix}$$

Разность гауссианов - img, когда вычитание одного гауссиана
исходного img у гауссиана с другим r-размытием

$$D(x, y, \sigma) = [G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)] * I(x, y) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$$

②

$$\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 4$$

$$\text{3) } I = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 13 \\ 1 & 2 & 8 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad G_1 = \begin{bmatrix} (-1,-1) & (-1,0) & (-1,1) \\ (0,-1) & (0,0) & (0,1) \\ (1,-1) & (1,0) & (1,1) \end{bmatrix} \Rightarrow G_1 = \frac{1}{2\pi\sigma_1^2} \exp\left\{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma_1^2}\right\}$$

$$G_2 = \frac{1}{2\pi\sigma_2^2} \exp\left\{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma_2^2}\right\}$$

$$G_2 = G_1 + G(x, y, \sigma_2 - \sigma_1) = \frac{1}{2\pi\sigma_1^2} \exp\left\{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma_1^2}\right\} + \frac{1}{2\pi(\sigma_2 - \sigma_1)^2} \exp\left\{-\frac{(x^2+y^2)}{2(\sigma_2 - \sigma_1)^2}\right\} =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{\sigma_1^2} \exp\left\{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma_1^2}\right\} + \frac{1}{\sigma_2^2 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1^2} \exp\left\{-\frac{(x^2+y^2)}{2(\sigma_2 - \sigma_1)^2}\right\} \right]$$